

*Durée 15 minutes. Sans document.
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.*

Nom	Prénom

A – Pour chacune des matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ ci-dessous, indiquer si elle est diagonalisable ou pas.

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$	☐ Oui	☐ Non	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$	☐ Oui	☐ Non
$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$	☐ Oui	☐ Non	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$	☐ Oui	☐ Non

B – On considère une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Dans chacun des cas suivants, cocher la ou les bonnes réponses :

- Si $(X - 1)(X^2 + 4)$ est le polynôme minimal de A :
 - ☐ A n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$.
 - ☐ A est nécessairement diagonalisable sur $\mathbb{C}$.
 - ☐ A peut être égale à I_n .
- Si $(X - 1)(X^2 + 9)$ est un polynôme annulateur de A :
 - ☐ A n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$.
 - ☐ A est nécessairement diagonalisable sur $\mathbb{C}$.
 - ☐ A peut être égale à I_n .
- Si $(X - 2)(X + 3)$ est un polynôme annulateur de A :
 - ☐ A est nécessairement diagonalisable sur $\mathbb{R}$.
 - ☐ Le polynôme minimal de A est égal à $X^2 + X - 6$.
 - ☐ A peut être égale à $3I_n$.

C – Cocher la ou les bonnes réponses :

- ☐ L'ensemble $\{P \in \mathbb{R}[X] \text{ tels que } P(1) = 0\}$ est un idéal de $\mathbb{R}[X]$.
- ☐ L'ensemble $\{P \in \mathbb{R}[X] \text{ tels que } P(0) = 1\}$ est un idéal de $\mathbb{R}[X]$.
- ☐ Il existe des polynômes U, V dans $\mathbb{R}[X]$ tels que $U.(X + 1) + V.(X^2 + 1) = 1$.
- ☐ Il existe des polynômes U, V dans $\mathbb{R}[X]$ tels que $U.(X + 1) + V.(X^2 + 2X + 1) = 1$.